Модуль 2. Методы и модели теории систем и системного анализа

Тема лекции: Модели и их роль при исследовании систем



Сканировано с CamScanner

Первичным в процессе исследования сложных систем всегда являются **результаты наблюдений**.

Поэтому системный анализ необходимо начинать с **изучения системы и ее формализации**.

Сканировано с CamScanner

Конечная цель системного анализа - это повышение эффективности существующих систем или создание новых эффективных систем.

Реализуется двумя способами:

1) путем обработки данных натурного эксперимента, проводимого над системой;

2) путем обработки данных эксперимента, проводимого над моделью системы.

Сканировано с CamScanner

Конечная цель системного анализа - это повышение эффективности существующих систем или создание новых эффективных систем.

Хорошо построенная модель доступнее, информативнее и удобнее для исследователя, чем реальный объект.

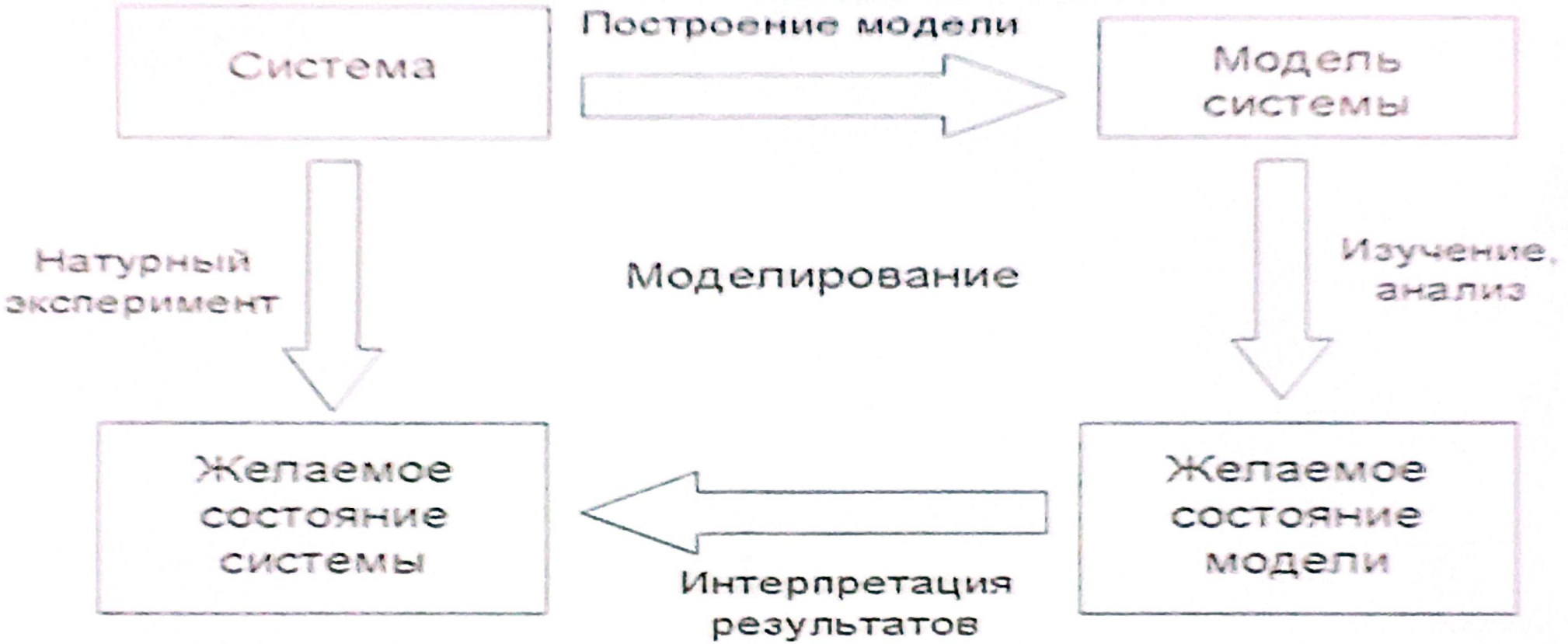
Сканировано с CamScanner

Определения

Модель (*от лат. modulus - мера, образец, норма*) - это искусственный или естественный объект, заменяющий объект-оригинал и обеспечивающий воспроизведение некоторых его важных свойств.

Сканировано с CamScanner

Процесс моделирования



Сканировано с CamScanner

Преимущества моделирования по сравнению с натурным экспериментом

- экономичность (в т.ч., сбережение ресурсов реальной системы);
- возможность моделирования гипотетических, т.е. не реализованных в природе объектов;
- реализация режимов, опасных или трудновоспроизводимых в натуре;
- изменение масштаба времени;
- большая прогностическая способность из-за возможности выявления общих закономерностей.

Сканировано с CamScanner

Построение модели

- Это основа СА, ключевой этап исследования или проектирования любой системы.
- Описываются явления и процессы, происходящие в системе и интересующие исследователя.
- Формализация изучаемой системы практически всегда несет идею упрощения.

Сканировано с CamScanner

Модель нужна для того, чтобы:

1) понять, как устроен конкретный объект и каковы:

- его структура,
- внутренние связи,
- основные свойства,
- законы развития,
- взаимодействие с окружающей средой;

Сканировано с CamScanner

Модель нужна для того, чтобы:

1) понять, как устроен конкретный объект и каковы:
   - его структура,
   - внутренние связи,
   - основные свойства,
   - законы развития,
   - взаимодействие с окружающей средой;
2) научиться управлять объектом или процессом, определять наилучшие способы управления при заданных целях и критериях;

Сканировано с CamScanner

Модель нужна для того, чтобы:

1) понять, как устроен конкретный объект и каковы:
   - его структура,
   - внутренние связи,
   - основные свойства,
   - законы развития,
   - взаимодействие с окружающей средой;
2) научиться управлять объектом или процессом, определять наилучшие способы управления при заданных целях и критериях;
3) прогнозировать последствия реализации заданных способов и форм воздействия на объект.

Сканировано с CamScanner

Классификация моделей

- Модели, применяемые в различных областях науки и техники, очень разнообразны.
- Их можно классифицировать по различным признакам (уровень описания, способ получения, характер математического аппарата и т.д.).

Сканировано с CamScanner

Классификация моделей по сложности

1) наиболее простые модели - **вербальные** (словесные, описательные);
2) модели с формализованной структурой - **структурные**, **функциональные** и **принципиальные** схемы;
3) наибольший уровень детализации - **геометрические**, **физические** и **математические** модели.

Сканировано с CamScanner

Виды моделей

Геометрические модели:

- отражают внешние, наглядные стороны системы;
- используются в основном для демонстрационных целей.

Примеры: макеты архитектурных сооружений, кораблей и т.п.

Физические модели:

- наиболее полно отражают свойства системы;
- кроме внешнего сходства, модель имеет одинаковую физическую природу процессов.

Примеры: действующие макеты электростанций, защитных сооружений, железных дорог и т.п.

Сканировано с CamScanner

Математические модели

Это совокупность математических соотношений (*формул, уравнений, неравенств, логических условий и т. д.*), определяющих характеристики функционирования системы, входных переменных, начальных условий и времени.

Сканировано с CamScanner

Математические модели

Это совокупность математических соотношений (*формул, уравнений, неравенств, логических условий и т. д.*), определяющих характеристики функционирования системы, входных переменных, начальных условий и времени.

Лишены внешнего сходства с системой, но отражают глубокие ее свойства, касающиеся реакции на внешние воздействия.

Главным достоинством является их универсальность: различные процессы и явления описываются одними и теми же математическими уравнениями или алгоритмами.

Сканировано с CamScanner

Виды математических мод

Сканировано с CamScanner

Пример ММ

Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами описывают:

- движение массы на пружине,
- изменение тока в колебательном контуре,
- измерительную схему системы автоматического регулирования,
- ряд других процессов.

Сканировано с CamScanner

Виды математических моделей

- статистические модели (применяются методы прикладной статистики);
- аналитические модели, в том числе вероятностные;
- имитационные модели, которые включают аналитические и статистические элементы (блоки).

Сканировано с CamScanner

Аналитические модели

Для описания исследуемых процессов используются такие аналитические методы, как:

- математический анализ,
- теория вероятностей,
- математическое программирование,
- теория массового обслуживания,
- алгебра - логики и т.д.

Сканировано с CamScanner

Имитационная модель

Отражает поведение моделируемого объекта при изменяющихся во времени внешних воздействиях (задаются с помощью случайных функций). Поэтому она имеет статистический характер.

Важная особенность - удобное включение человека, его знаний, опыта, интуиции в процедуру исследования модели. Это делается между отдельными имитациями поведения системы или сериями имитаций.

Сканировано с CamScanner

Проблема адекватности модели и исследуемого объекта

Любая модель представляет собой упрощение реальной ситуации.

Хорошая модель учитывает существенные черты изучаемого процесса и игнорирует несущественные.

В связи с этим возникает вопрос об оценке адекватности модели, ее близости к оригиналу.

Сканировано с CamScanner

Подходы к оценке адекватности

1. Сравнение поведения объекта и модели

Объект и модель считаются близкими, если с достаточной степенью точности совпадает их поведение, т.е. похожи реакции на одинаковые входные воздействия.

Такой подход обычно применяют для систем с неизвестной внутренней структурой.

Сканировано с CamScanner

Подходы к оценке адекватности

1. **Сравнение поведения объекта и модели**

Объект и модель считаются близкими, если с достаточной степенью точности совпадает их поведение, т.е. похожи реакции на одинаковые входные воздействия.

Такой подход обычно применяют для систем с неизвестной внутренней структурой.

2. **Сравнение их структуры**

Объект и модель считаются близкими, если совпадают их структуры. Обычно это совпадение реализуется при построении имитационных моделей.

Сканировано с CamScanner

Уровни детализации математического описания объектов

В каждой системной области можно выделить три уровня:

1) микроуровень;
2) макроуровень;
3) метауровень.

Сканировано с CamScanner

Микроуровень

- Это уровень наиболее подробного описания физического процесса.
- ММ имеет вид дифференциальных уравнений с частными производными, в которых независимыми переменными являются время и координаты.

Сканировано с CamScanner

Макроуровень

- Описываются поведение элементов во времени и взаимосвязи элементов, составляющих систему.
- Модели этого уровня - алгебраические и дифференциальные уравнения.

Сканировано с CamScanner

Метауровень

- Исследуется система целиком.
- Функционирование системы рассматривается как цепь событий, происходящих во времени и заключающихся в изменении состояний системы.

Сканировано с CamScanner

Метауровень

- Исследуется система целиком.
- Функционирование системы рассматривается как цепь событий, происходящих во времени и заключающихся в изменении состояний системы.
- Используют теорию массового обслуживания, аппарат математической логики и т.д.

Сканировано с CamScanner

По характеру функциональных свойств различают

- функциональные модели - связаны с процессами функционирования;
- технологические модели – с процессом изготовления;
- структурные модели – со структурными свойствами.



Сканировано с CamScanner

Иерархия моделей для ВТ

Уровень описания	Объект исследования	Математическая модель
Системный	Вычислительная система	Имитационный модуль СМО
Функционально – логический	1. Устройства и блоки цифровой аппаратуры 2. Устройства и блоки аналоговых аппаратов.	1. Системы логических уравнений. 2. Системы ОДУ
Схемотехнический	Радиоэлектронные схемы	Системы ОДУ
Компонентный	Элементы интегральных микросхем в процессе их функционирования и изготовления	Краевые задачи для уравнений математической физики.
Конструкторский	1. Кристаллы ИС 2. Конструкции кристаллов, микросхем	1. Дифференциальные уравнения второго порядка 2. Системы алгебраических и ОДУ, регрессивные уравнения, графы.
Технологический	Технологический процесс	Графы, регрессивные уравнения.

Сканировано с CamScanner